

УДК 595.733

ЭНТОМОЛОГИЯ

С. Н. БОРИСОВ

**СУТОЧНЫЙ РИТМ АКТИВНОСТИ
ANAX PARTHENOPE SELYS (ODONATA, AESCHNIDAE)
В УСЛОВИЯХ АРИДНОЙ ЗОНЫ**

(Представлено членом-корреспондентом АН Таджикской ССР
И. А. Абдусаламовым 15 IV 1985)

Выяснение суточных ритмов активности представляет интерес при изучении трофических связей в биоценозах, например роли стрекоз в истреблении гнуса, активность различных компонентов которого может совпадать или не совпадать с периодами охотничьей активности стрекоз. В условиях аридного климата суточные ритмы этих насекомых при разных погодных условиях не изучены. Исследования в этом направлении проводились автором в 1980—1982 гг. на юге Вахшской долины в заповеднике «Тигровая балка» по методике А. Ю. Харитонова [1].

Начало и прекращение активности определялись визуально. Суточная динамика интенсивности лёта определялась на учетных площадках размером 6—10 кв. м, где проводился подсчет пролетающих стрекоз в единицу времени (15—30 мин.). Через каждые 15—30 мин. одновременно учитывались время наблюдений, температура и относительная влажность воздуха, наличие осадков, облачность, освещенность, скорость ветра и давление. Таких наблюдений проведено более 600.

Установлены динамика суточного лёта и влияние на нее погодных условий у фоновых видов стрекоз. Выяснено, что суточная активность стрекоз в аридной зоне регулируется прежде всего гигротермическими условиями, освещенностью и лучистой энергией солнца. По реакции на эти факторы и типу циркадного ритма выделяются две группы видов: термксерофильные с одним максимумом активности в середине дня и гигрофильные с двумя подъемами активности в утренние и вечерние часы.

У одного из видов стрекоз семейства Aeschnidae Bianchi — *Anax parthenope Selys* характер суточного лёта резко отличается от других видов. Наблюдается два типа суточного лёта: репродуктивный и охотничий (рис. 1). В первом случае активность стрекоз сводится к поиску половых партнеров, охране индивидуальных участков самцами, спариванию и откладке самками яиц, т. е. к репродуктивным действиям, а также охотятся. Репродуктивное поведение наблюдается в светлое время суток. Отдельные пары в состоянии *in copuli* остаются на всю ночь. Именно этим объясняется наличие копулирующих пар рано утром, еще в сумерках. Чисто охотничье поведение присуще стрекозам в утренние и вечерние часы в сумерках (исключая указанные моменты для копулирующих пар), а летом — и в ночное время. Исключение составляет поведение стрекоз в предрепродуктивный период в удалении от водоемов в момент, когда недавно выплывшие особи еще не приступили к размножению и усиленно питаются на протяжении всего дня. Но и в этом случае наиболее интенсивный охотничий лёт приурочен к утренним и вечерним часам.

Активность *A. parthenope* зарегистрирована при температуре от

12,2 до 34° и относительной влажности воздуха от 17 до 97%, при определенных соотношениях этих показателей (рис. 2). В весенне-летний период, когда минимальные температуры превышают 12°, рано утром, почти при нулевой освещенности у стрекоз этого вида наблюдается небольшой пик активности, связанный с питанием на скоплениях мелких двукрылых насекомых, затем с прекращением активности гнуса прекращается и лёт стрекоз. Какой-либо связи начала и

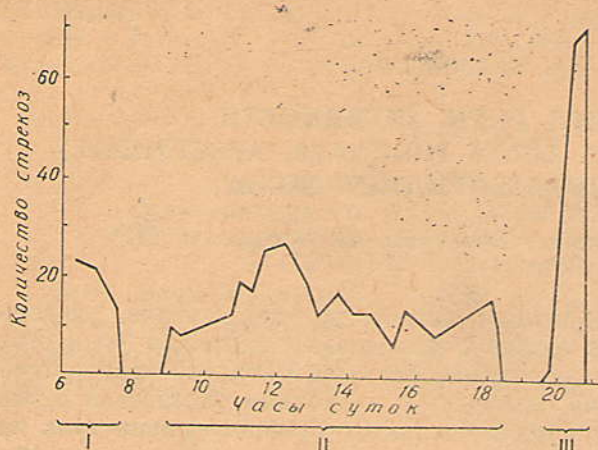
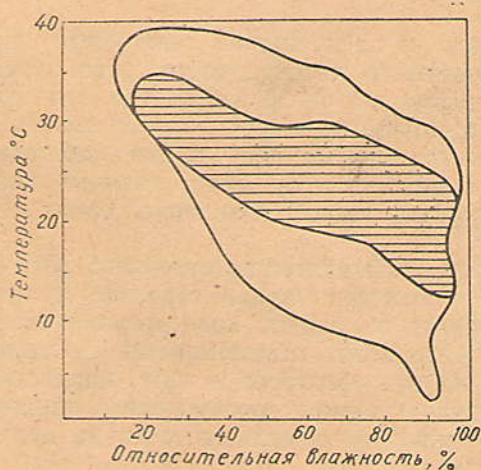


Рис. 2. Совместные значения температуры и относительной влажности воздуха, зафиксированные в 1980—1982 гг. в заповеднике «Тигровая балка» и их значения (заштриховано), при которых возможна активность *A. parthenope*



прекращения охотничьей активности с изменением погодных условий нет. Единственная причина — биотический фактор: наличие или отсутствие в воздухе пищевых объектов. Так же обстоит дело вечером, после захода солнца. Мощные вечерние пики охотничьей активности *A. parthenope* совпадают с максимумами активности гнуса. Ночная активность стрекоз наблюдается опять же в тех случаях, если активны другие насекомые, являющиеся их добычей.

Между утренним пиком охотничьей активности стрекоз и началом дневного репродуктивного лёта может быть период полного прекращения активности на 1—2 часа, что наблюдалось, например, 30 апреля 1980 г. (см. рис. 1). Вечером проявление охотничьей активности *A. parthenope* также может наступить через 0,5—1 час, после прекращения репродуктивного лёта. В отдельных случаях периоды репродуктивной и охотничьей активности стрекоз почти смыкаются. Два этих типа лёта легко распознаются по поведению стрекоз. Во время охоты насекомые летают стремительно, часто меняя направления, со-

вершенно не реагируя ни на партнеров, ни на соперников, при этом зачастую создается высокая концентрация стрекоз. В репродуктивный же период ярко проявляется территориализм, активность стрекоз сводится в основном к поиску половых партнеров и охране индивидуальных участков. Самцы относительно медленно облетают свои участки, поджидая самок, и попутно охотятся.

Начало репродуктивного лета после утреннего перерыва в активности происходит в 8—10 часов утра при повышении температуры до 20—21°, относительной влажности воздуха не более 70% и освещенности не менее 700 люкс. На протяжении дня интенсивность лета изменяется с изменением погодных условий. При температуре воздуха ниже 28—30° активность падает в моменты, когда ослабевает воздействие солнца на стрекоз. В солнечную погоду сдерживающее влияние на репродуктивный лет оказывает падение относительной влажности воздуха ниже 30%. Избыточно высокие летние температуры также отрицательно влияют на активность стрекоз. Лет *A. parthenope* зарегистрирован при температуре воздуха не выше 34°.

Заметное влияние на изменение степени активности *A. parthenope* в середине дня оказывают биотические факторы. Если чисто охотничья сумеречная активность этих насекомых тесно связана с активностью пищевых объектов, то в дневное время влияние биотических факторов на активность стрекоз выражено несколько иначе. Как правило, возле водоемов в весенне-летний период наблюдается высокая концентрация различных видов стрекоз. Являясь самым крупным по размерам, *A. parthenope* постоянно преследует разнокрылых стрекоз других видов, совмещая охрану индивидуальных участков с охотой. При этом значительно сокращаются периоды отдыха отдельных особей и возрастает количество активных стрекоз. Высокая численность *A. parthenope* в весенний период также способствует увеличению активности этих насекомых. О том, что с ростом плотности популяции прогрессирует территориальное поведение у стрекоз, указывают и другие авторы [2].

Сигналом к прекращению репродуктивного лета является падение освещенности примерно до 550—600 люкс. Утром же и вечером охотничий лет стрекоз, как указывалось выше, наоборот, приурочен к сумеркам и максимума достигает почти при нулевой освещенности.

Таким образом, в регуляции суточных ритмов активности *A. parthenope* основная роль принадлежит следующим факторам. Утренней, вечерней и ночной активности стрекоз при температуре выше 12° обуславливается биотическими факторами — наличием или отсутствием пищевых объектов. Погодные же условия воздействуют опосредованно: от них зависит активность насекомых — объектов охоты стрекоз. В регуляции репродуктивного лета основная роль принадлежит освещенности и температуре, а также прямому солнечному освещению и влажности воздуха.

По всей вероятности, ритмы суточной активности, как и у *A. parthenope*, характерны для большинства представителей семейства Aeschnidae. Так, даже на более северных широтах, например на Урале и в Зауралье, у стрекоз этого семейства наблюдается вечерний пик активности, связанный с питанием на скоплениях мелких двукрылых насекомых [1]. В аридной зоне у *A. parthenope* кроме мощных вечерних пиков активности, как указывалось выше, отмечено ее проявление ранним утром и ночью. Подобное явление на исследуемых широтах ранее ни для каких видов стрекоз не отмечалось. Три из четырех видов семейства Aeschnidae, обитающих в долинах Юго-Западного Таджикистана, редки. *A. parthenope* здесь является одним из самых многочисленных видов разнокрылых стрекоз. Принимая во внимание то, что максимумы охотничьей активности стрекоз этого вида на протяжении суток приходятся на сумерки, когда наиболее активен гнус и уже прекращается активность насекомоядных птиц и других энтомофагов, становится очевидной значительная роль *A. parthenope* в

регуляции численности гнуса, в том числе насекомых, имеющих паразитарно-медицинское значение.

Институт зоологии и паразитологии
им. Е. Н. Павловского
Академии наук Таджикской ССР

Поступило 14 VI 1985

ЛИТЕРАТУРА

1. Харигонов А. Ю. — В кн.: Вопросы зоологии. Челябинск, 1975, вып. 4.
2. Рязанова Г. И., Мазохин-Поршняков Г. А. — Успехи современной биологии, 1984, т. 98, вып. 3 (6), с. 451—463.

С. Н. БОРИСОВ

ХАРАКАТИ ФАЪОЛОНАИ ШАБОНАРУЗИИ ANAX PARTHENOPE SELYS (ODONATA, AESCHNIDAE) ДАР ШАРОИТИ САХРОИ ХУШК

Дар мақола маълумотҳо оид ба фаъолнокии шабонарузи Апах parthenope дар шароитҳои биёбон оварда шудааст. Инчунин муқаррар карда шудааст, ки ин намуди сӯзанак дар табиат барои қир кардани пашшаҳои хунмак роли калон мебозад.